



Antonio Cianfrani

Extended Access Control List (ACL)

Extended ACL (1/4)

- Le ACL Extended sono molto spesso usate più delle standard perché offrono un controllo decisamente maggiore
- Le ACL Extended controllano gli indirizzi di sorgente e destinazione dei pacchetti, i protocolli e le porte
 - Esempio: una ACL extended può permettere traffico e-mail verso una destinazione specifica e negare il file transfer e il web browsing verso la stessa destinazione
- La sintassi delle extended ACL è simile a quella delle standard: *"access-list"*
- Il comando *"ip access-group"* associa una extended ACL ad una interfaccia

Extended ACL (2/4)

- La sintassi delle extended ACL è tale per cui gli statement possono essere molto lunghe
 - si possono abbreviare con l'uso delle opzioni di host o any
- Alla fine delle ACL extended si può aggiungere, per guadagnare maggiore precisione, il campo che specifica il port number (è opzionale) del TCP o dell'UDP
- Si possono anche specificare operazioni logiche, come uguale (eq), non uguale (neq), più grande di (gt) e minore di (lt).
- Gli identificatori delle extended ACL vanno da 100 a 199

Extended ACL (3/4)

```
Router(config)#access-list access-list-number {permit | deny}  
protocol source  
[source-mask destination destination-mask operator operand]  
[established]
```

Paramter	Description
<i>access-list-number</i>	Identifies the list using a number in the range 100 to 199.
permit deny	Indicates whether this entry allows or blocks the specified address.
<i>protocol</i>	The protocol, such as IP, TCP, UDP, ICMP, GRE, or IGRP.
source and destination	Identifies source and destination addresses.
<i>source-mask</i> and <i>destination-mask</i>	Wildcard mask; zeros indicate positions that must match, ones indicate do not care positions.
<i>operator operand</i>	lt, gt, eq, neq (less than, greater than, equal, not equal), and a port number.
established	Allows TCP traffic to pass if the packet uses an established connection (for example, has ACK bits set).

Extended ACL (4/4)

```
access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any eq telnet
access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any eq ftp
access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
```

- Access list number range of 100-199
- Source destination IP address
- Layer 4 protocol number
- Applied to port closest to source host

Port Numbers

```
R1(config)#access-list 101 permit tcp any eq ?
```

<0-65535> Port number

bgp Border Gateway Protocol (179)

chargen Character generator (19)

cmd Remote commands (rcmd, 514)

daytime Daytime (13)

discard Discard (9)

domain Domain Name Service (53)

drip Dynamic Routing Information Protocol (3949)

echo Echo (7)

exec Exec (rsh, 512)

finger Finger (79)

ftp File Transfer Protocol (21)

ftp-data FTP data connections (20)

gopher Gopher (70)

hostname NIC hostname server (101)

ident Ident Protocol (113)

irc Internet Relay Chat (194)

klogin Kerberos login (543)

kshell Kerberos shell (544)

login Login (rlogin, 513)

lpd Printer service (515)

nntp Network News

Transport Protocol (119)

pim-auto-rp PIM Auto-RP (496)

pop2 Post Office Protocol v2 (109)

pop3 Post Office Protocol v3 (110)

smtp Simple Mail Transport Protocol (25)

sunrpc Sun Remote Procedure Call (111)

syslog Syslog (514)

tacacs TAC Access Control System (49)

talk Talk (517)

telnet Telnet (23)

time Time (37)

uucp Unix-to-Unix Copy Program (540)

whois Nicname (43)

www World Wide Web (HTTP, 80)

Named ACL (1/3)

- Le ACL "named" permettono di assegnare dei nomi al posto dei numeri alle ACL standard ed estese
- Possono essere sia standard che extended
- Queste ACL possono essere modificate senza necessariamente cancellarle
 - E' permesso cancellare gli statement e inserirli in una qualsiasi posizione.
- Il comando per creare le Named ACL è "ip access-list"
 - Il comando mette l'utente nella modalità di configurazione delle ACL

Named ACL (2/3)

```
ip access-list {extended|standard} name
```

```
router(config-ext-nacl)#permit|deny protocol source  
source-wildcard [operator [port]] destination  
destination-wildcard [operator [port]] [established]  
[precedence precedence] [tos tos] [log] [time-range time-  
range-name]
```

```
ip interface ethernet0/5  
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0  
ip access-group Internetfilter out  
ip access-group marketinggroup in  
...  
ip access-list standard Internetfilter  
permit 10.1.1.1  
deny any  
ip access-list extended marketing_group  
permit tcp any 172.30.0.0.0.255.255.255 eq telnet  
deny udp any any  
deny udp any 171.30.0.0.0.255.255.255 lt 1024  
deny ip any log
```


Named ACL (3/3)

```
Rt1(config)#ip access-list extended server-access
Rt1(config-ext-nacl)#permit TCP any host 131.108.101.99 eq
smtp
Rt1(config-ext-nacl)#permit UDP any host 131.108.101.99 eq
domain
Rt1(config-ext-nacl)#deny ip any any log
Rt1(config-ext-nacl)#^Z
Applying the named list:
Rt1(config)#interface fastethernet 0/0
Rt1(config-if)#ip access-group server-access out
Rt1(config-if)#^Z
```

Modificare una Named ACL

```
R1(config)#ip access-list extended SERVER-ACCESS
R1(config-ext-nacl)# no 20
R1(config-ext-nacl)# 20 permit ip host 192.168.1.77 any
R1(config-ext-nacl)# end
R1#show access-lists
Extended IP access list SERVER-ACCESS
 10 permit ip host 192.168.1.66 host 192.168.3.75
 20 permit ip host 192.168.1.77 any
 30 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.3.75
```

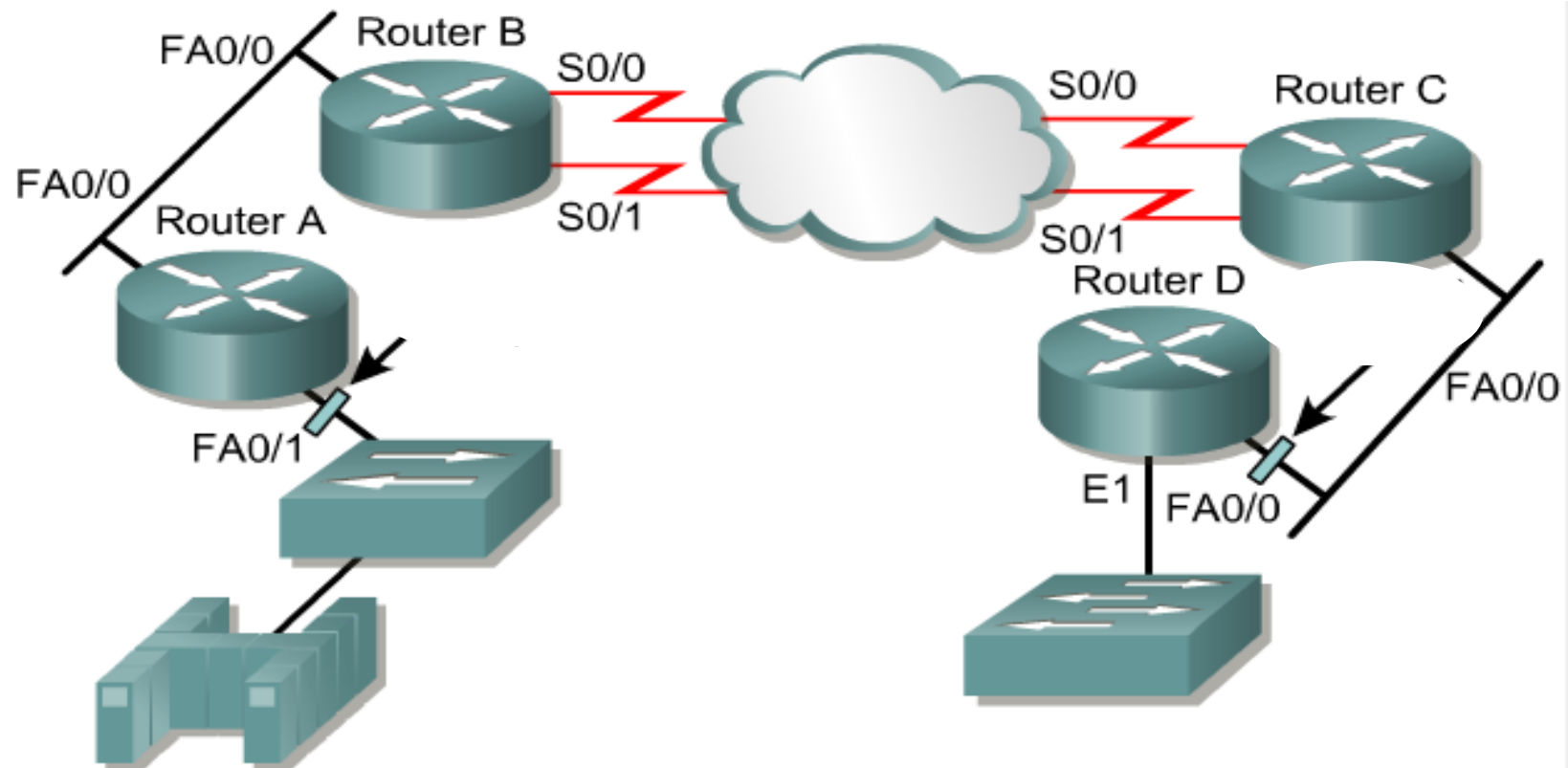
```
R1(config)#ip access-list extended SERVER-ACCESS
R1(config-ext-nacl)# 25 deny ip host 192.168.1.88 any
R1(config-ext-nacl)# end
R1#show access-lists
Extended IP access list SERVER-ACCESS
 10 permit ip host 192.168.1.66 host 192.168.3.75
 20 permit ip host 192.168.1.77 any
 25 deny ip host 192.168.1.88 any
 30 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.3.75
```

Localizzazione delle ACL (1/7)

- Le ACL sono usate per controllare il traffico filtrando dei pacchetti ed eliminando traffico non desiderato sulla rete
- Una considerazione importante nell'implementare le ACL è dove localizzarle
 - Se una ACL è posta nel luogo giusto non solo il traffico sarà filtrato ma renderà l'intera rete molto efficiente
- L'ACL deve essere messa dove ha maggior impatto in quanto ad efficienza
- La localizzazione dipende dal tipo di ACL: standard o extended

Localizzazione delle ACL (2/7)

- Supponiamo che la politica della società sia di bloccare il traffico Telnet o FTP dalla rete del router A alla Ethernet LAN Fa0/1 sul router D, mentre qualsiasi altro traffico deve essere permesso



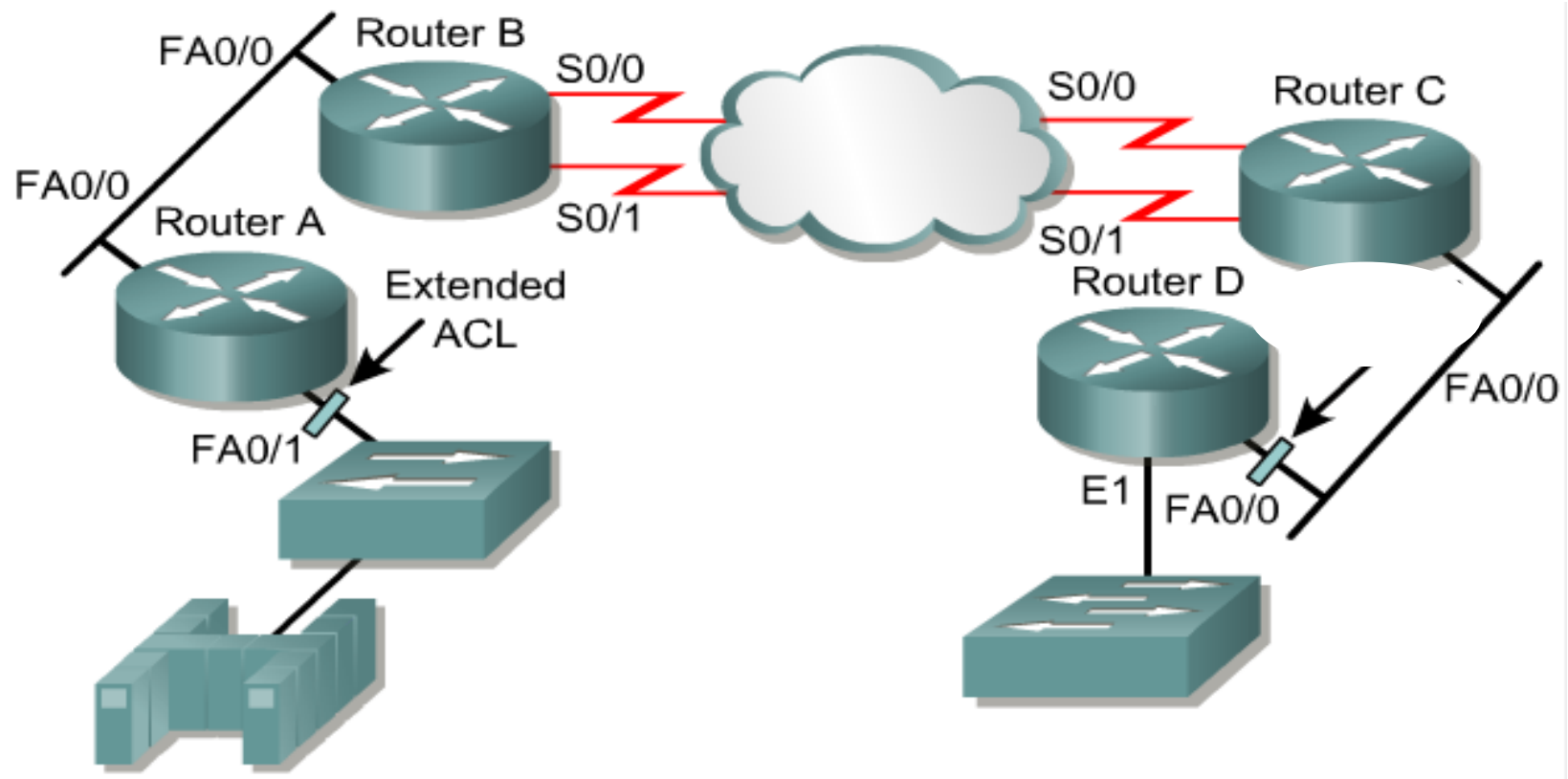
Localizzazione delle ACL (3/7)

- Si possono usare diversi approcci per giungere al risultato richiesto
- Innanzitutto bisogna scegliere il tipo di ACL
- L'approccio raccomandato è di usare una extended ACL che specifichi sia l'indirizzo di sorgente che di destinazione
- Bisogna individuare il router e la relativa interfaccia su cui applicare l'ACL (e la direzione)

Localizzazione delle ACL (4/7)

- La extended ACL si deve porre nel router A
 - i pacchetti non attraverseranno la rete Ethernet gestita da A, e neppure le interfacce seriali di B e C e quindi non entreranno in D
- Il traffico caratterizzato da indirizzi di sorgente o destinazione diversi sarà permesso
- La regola generale è mettere le extended ACL vicino alla sorgente del traffico da bloccare

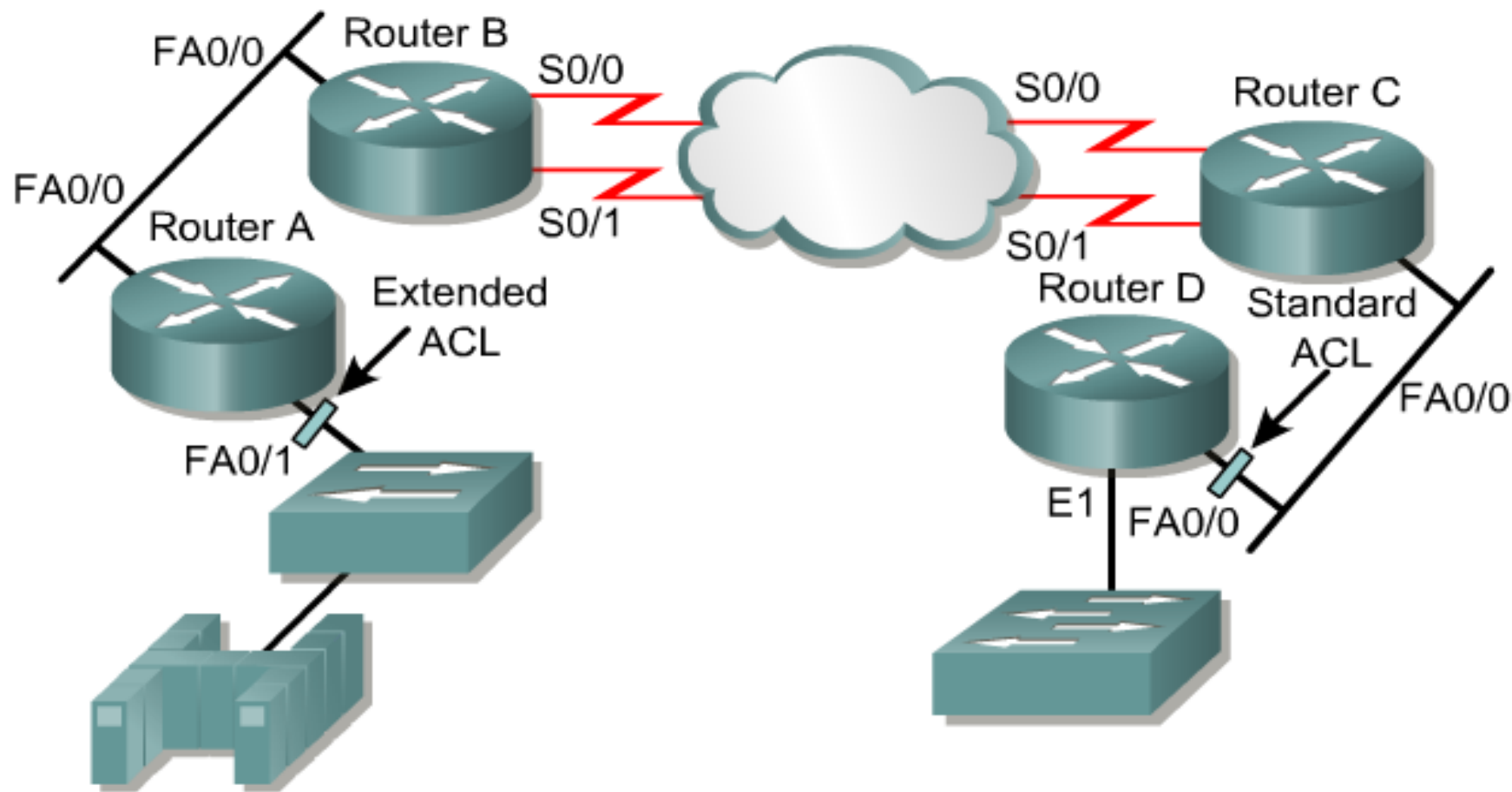
Localizzazione delle ACL (5/7)



Localizzazione delle ACL (6/7)

- Le ACL standard non specificano l'indirizzo di destinazione, per cui dovrebbero essere messe più vicino possibile alla destinazione
- Per esempio una ACL standard dovrebbe essere configurata sulla Fa0/0 del router D per prevenire il traffico da A

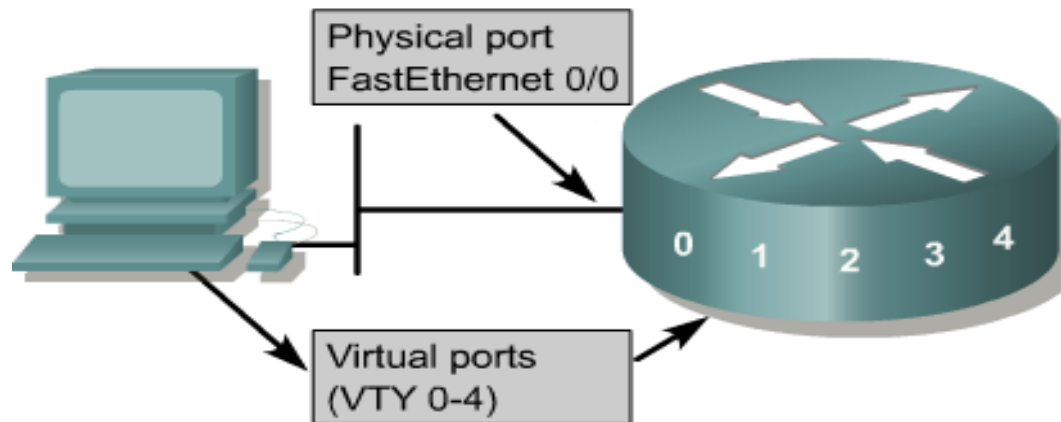
Localizzazione delle ACL (7/7)



Limitare l'accesso sulle linee vty (1/2)

- Le ACL standard ed estese si applicano a pacchetti che viaggiano attraverso il router
- Per scopi di sicurezza agli utenti si può permettere o negare l'accesso al router con virtual terminal, ma negare l'accesso da questo router a qualsiasi destinazione
- Poichè non si può controllare su quale linea verrà fatto l'accesso allora si deve porre l'ACL su tutte le linee vty
- Il processo per creare la vty ACL è identico a quello di una normale Standard ACL
- Per applicarle ad una terminal line si richiede il comando "access-class" (all'interno della configurazione della line)

Limitare l'accesso sulle linee vty (2/2)



Cisco - Hyperterminal

Creating the standard list:

```
Rt1(config)#access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
Rt1(config)#access-list 2 permit 172.16.2.0 0.0.0.255
```

```
Rt1(config)#access-list 2 deny any
```

Applying the access list:

```
Rt1(config)#line vty 0 4
```

```
Rt1(config)#login
```

```
Rt1(config)#password secret
```

```
Rt1(config)#access-class 2 in
```